

64 × ~~50~~ + 25 = 75
3x7

自动控制原理试题回忆

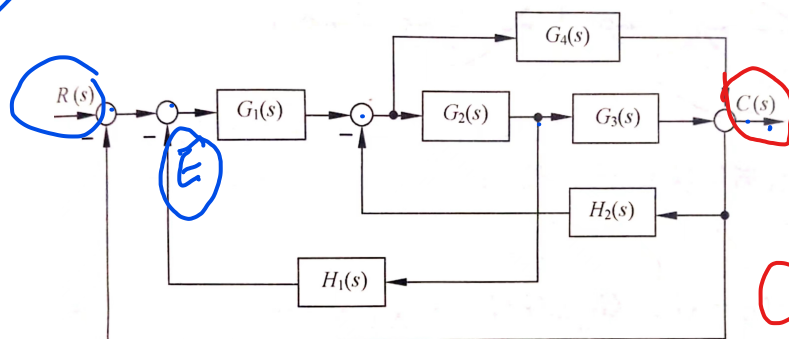
1 填空题 (48 分)

2024 年 (22 级) 填空题偏向基础性的考察, 都是概念和简单计算, 没有太大难度, 但是需要细心谨慎且基础扎实。有以下考点:

1. 自动控制系统的分类: 按参数是否可变分为定常系统和时变系统。✓
2. 根据微分方程写系统传递函数, 根据传递函数计算系统响应 (零初始条件、非零初始条件)。
3. 根据二阶系统传递函数确定阻尼比 ζ , 并进行动态性能计算 ($t_r, t_p, \sigma\%$)。6分
4. 用劳斯判据判定系统稳定性, 确定使系统稳定的参数范围。✓
5. 稳态误差的计算: 注意用公式的前提是判断系统是否稳定! ✓
6. 根轨迹相关: 根轨迹、渐近线条数, 分离点的计算。✓
7. 系统校正方式的分类: 串联校正、反馈校正、前馈校正、复合校正。✓
8. 线性离散系统: $\mathcal{Z}$ 变换和 $\mathcal{Z}$ 反变换的计算 (留数法算 $c(nT)$)

2 解答题 (52 分)

1. 系统结构图如下 (似乎是这个, 反正不难做):



- (1) 画出系统的信号流程图;
- (2) 用 Mason 增益公式计算传函 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 、误差传函 $\frac{E(s)}{R(s)}$.
2. 线性系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

- (1) 画出根轨迹 (需要标明分离点);

(2) 求系统稳定时增益 K 的范围;

(3) 当根轨迹与虚轴相交时, 求此时的所有闭环极点.

3. 线性系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s(s+2)}$$

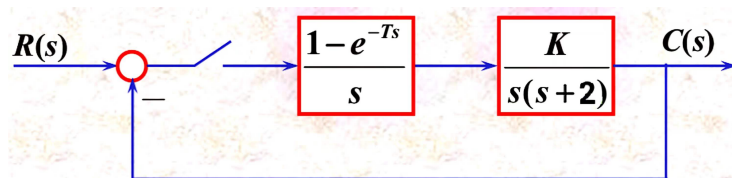
(1) 画出系统的幅相频率特性曲线;

(2) 画出系统的渐近幅频特性曲线, 求截止频率 ω_c 和相角裕度 γ_c ;

(3) 希望系统的截止频率 $\omega_c \geq 5\text{rad/s}$, 相角裕度 $\gamma_c \geq 30^\circ$, 请设计校正方案.

4. 线性离散系统结构图如下所示, 采样周期 $T = 0.5\text{s}$.

(具体数据不一定准, 仅供参考)



(1) 计算开环脉冲传函 $G(z)$;

(2) 当 $K = 2$ 时, 判断系统是否稳定;

(3) 求系统稳定时增益 K 的范围, 并求输入 $r(t) = 0.2 + 10t$ 时系统的稳态误差.